

2021 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

物理真题卷



一、选择题 I（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 据《自然》杂志 2021 年 5 月 17 日报道，中国科学家在稻城“拉索”基地（如图）探测到迄今为止最高能量的 γ 射线，能量值为 $1.40 \times 10^{15} \text{ eV}$ ，即（ ）



- A. $1.40 \times 10^{15} \text{ V}$ B. $2.24 \times 10^{-4} \text{ C}$ C. $2.24 \times 10^{-4} \text{ W}$ D. $2.24 \times 10^{-4} \text{ J}$

2. 用高速摄影机拍摄的四张照片如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. 研究甲图中猫在地板上行走的速度时，猫可视为质点
B. 研究乙图中水珠形状形成的原因时，旋转球可视为质点
C. 研究丙图中飞翔鸟儿能否停在树桩上时，鸟儿可视为质点
D. 研究丁图中马术运动员和马能否跨越障碍物时，马可视为质点

3. 如图所示，在火箭发射塔周围有钢铁制成的四座高塔，高塔的功能最有可能的是（ ）

- A. 探测发射台周围风力的大小 B. 发射与航天器联系的电磁波
C. 预防雷电击中待发射的火箭 D. 测量火箭发射过程的速度和加速度

4. 2021 年 5 月 15 日，天问一号着陆器在成功着陆火星表面的过程中，经大气层^{290s}的减速，速度从

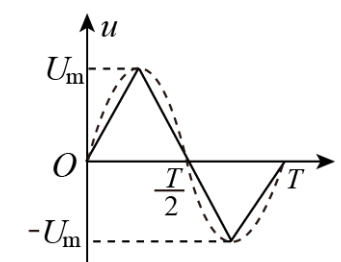
$4.9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 减为 $4.6 \times 10^2 \text{ m/s}$ ；打开降落伞后，经过^{90s}速度进一步减为 $1.0 \times 10^2 \text{ m/s}$ ；与降落伞分离，打开发

动机减速后处于悬停状态；经过对着陆点的探测后平稳着陆。若打开降落伞至分离前的运动可视为竖直向下运动，则着陆器（ ）



- A. 打开降落伞前，只受到气体阻力的作用
B. 打开降落伞至分离前，受到的合力方向竖直向上
C. 打开降落伞至分离前，只受到浮力和气体阻力的作用
D. 悬停状态中，发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力

5. 如图所示，虚线是正弦交流电的图像，实线是另一交流电的图像，它们的周期 T 和最大值 U_m 相同，则实线所对应的交流电的有效值 U 满足（ ）

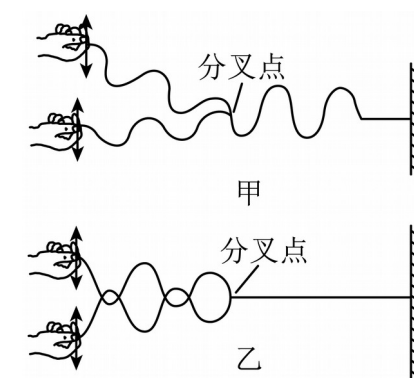


关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

波可视作球面波，则引起神经混乱和心肺功能衰竭的有效攻击的最远距离约为（ ）

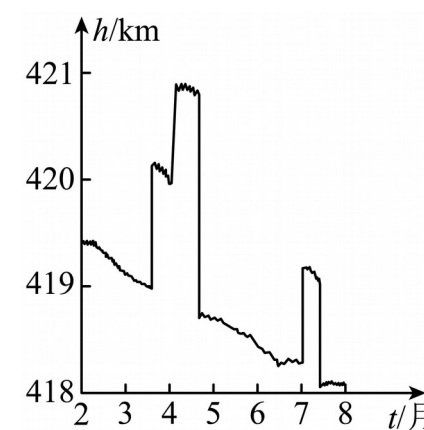
- A. 100m 25m B. 100m 50m C. 200m 100m D. 200m 50m

9. 将一端固定在墙上的轻质绳在中点位置分叉成相同的两股细绳，它们处于同一水平面上。在离分叉点相同长度处用左、右手在身体两侧分别握住直细绳的一端，同时用相同频率和振幅上下持续振动，产生的横波以相同的速率沿细绳传播。因开始振动时的情况不同，分别得到了如图甲和乙所示的波形。下列说法正确的是（ ）



- A. 甲图中两手开始振动时 方向并不相同
B. 甲图中绳子的分叉点是振动减弱的位置
C. 乙图中绳子分叉点右侧始终见不到明显的波形
D. 乙图只表示细绳上两列波刚传到分叉点时 波形

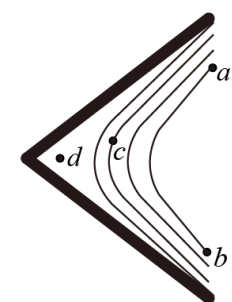
10. 空间站在地球外层的稀薄大气中绕行，因气体阻力的影响，轨道高度会发生变化。空间站安装有发动机，可对轨道进行修正。图中给出了国际空间站在 2020.02-2020.08 期间离地高度随时间变化的曲线，则空间站（ ）



- A. 绕地运行速度约为 2.0km/s
B. 绕地运行速度约为 8.0km/s
C. 在 4 月份绕行的任意两小时内机械能可视为守恒

- A. $U = \frac{U_m}{2}$ B. $U = \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$ C. $U > \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$ D. $U < \frac{\sqrt{2}U_m}{2}$

6. 某书中有如图所示的图，用来表示横截面是“<”形导体右侧的电场线和等势面，其中 a 、 b 是同一条实线上的两点， c 是另一条实线上的一点， d 是导体尖角右侧表面附近的一点。下列说法正确的是（ ）



- A. 实线表示电场线
B. 离 d 点最近的导体表面电荷密度最大
C. “<”形导体右侧表面附近电场强度方向均相同
D. 电荷从 a 点到 c 点再到 b 点电场力做功一定为零

7. 质量为 m 的小明坐在秋千上摆动到最高点时的照片如图所示，对该时刻，下列说法正确的是（ ）



- A. 秋千对小明的作用力小于 mg
B. 秋千对小明的作用力大于 mg
C. 小明的速度为零，所受合力为零
D. 小明的加速度为零，所受合力为零

8. 大功率微波对人和其他生物有一定的杀伤作用。实验表明，当人体单位面积接收的微波功率达到 250W/m^2 时会引起神经混乱，达到 1000W/m^2 时会引起心肺功能衰竭。现有一微波武器，其发射功率 $P = 3 \times 10^7\text{W}$ 。若发射的微波

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

D. 在 5 月份绕行 任意两小时内机械能可视为守恒

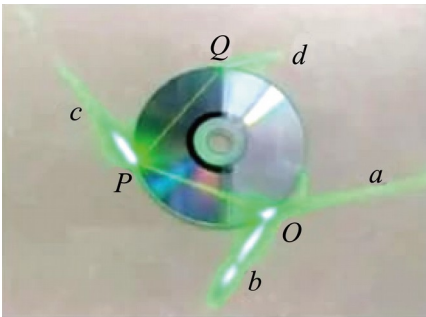
11. 中国制造的某一型号泵车如图所示，表中列出了其部分技术参数。已知混凝土密度为 $2.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，假设泵车的泵送系统以 $150 \text{ m}^3/\text{h}$ 的输送量给 30 m 高处输送混凝土，则每小时泵送系统对混凝土做的功至少为（ ）



发动机最大输出功率（kW）	332	最大输送高度（m）	63
整车满载质量（kg）	5.4×10^4	最大输送量（ m^3/h ）	180

- A. $1.08 \times 10^7 \text{ J}$ B. $5.04 \times 10^7 \text{ J}$ C. $1.08 \times 10^8 \text{ J}$ D. $2.72 \times 10^8 \text{ J}$

12. 用激光笔照射透明塑料制成的光盘边缘时观察到的现象如图所示。入射点 O 和两出射点 P 、 Q 恰好位于光盘边缘等间隔的三点处，空气中的四条细光束分别为入射光束 a 、反射光束 b 、出射光束 c 和 d 、已知光束 a 和 b 间的夹角为 90° ，则（ ）



- A. 光盘材的折射率 $n = 2$
B. 光在光盘内的速度为真空中光速的三分之二
C. 光束 b 、 c 和 d 的强度之和等于光束 a 的强度
D. 光束 c 的强度小于 O 点处折射光束 OP 的强度

13. 已知普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，电子的质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，一个电子和一滴直径约为 $4 \mu\text{m}$ 的油滴具有相同动能，则电子与油滴的德布罗意波长之比的数量级为（ ）
A. 10^{-8} B. 10^6 C. 10^8 D. 10^{16}

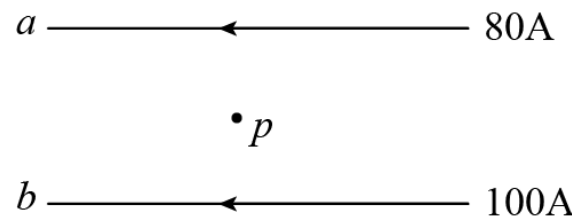
二、选择题 II（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分）

14. 对四个核反应方程（1） ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{234}_{90}\text{Th} + {}^4_2\text{He}$ ；（2） ${}^{234}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{234}_{91}\text{Pa} + {}^0_{-1}\text{e}$ ；（3） ${}^{14}_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + {}^1_1\text{H}$ ；（4）

${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n} + 17.6 \text{ MeV}$ 。下列说法正确的是（ ）

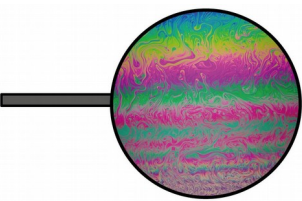
- A. （1）（2）式核反应没有释放能量
B. （1）（2）（3）式均是原子核衰变方程
C. （3）式是人类第一次实现原子核转变的方程
D. 利用激光引发可控的（4）式核聚变是正在尝试的技术之一

15. 如图所示，有两根用超导材料制成的长直平行细导线 a 、 b ，分别通以 80 A 和 100 A 流向相同的电流，两导线构成的平面内有一点 p ，到两导线的距离相等。下列说法正确的是（ ）



- A. 两导线受到的安培力 $F_b = 125 F_a$
B. 导线所受的安培力可以用 $F = ILB$ 计算
C. 移走导线 b 前后， p 点的磁感应强度方向改变
D. 在离两导线所在的平面有一定距离的有限空间内，不存在磁感应强度为零的位置

16. 肥皂膜的干涉条纹如图所示，条纹间距上面宽、下面窄。下列说法正确的是（ ）

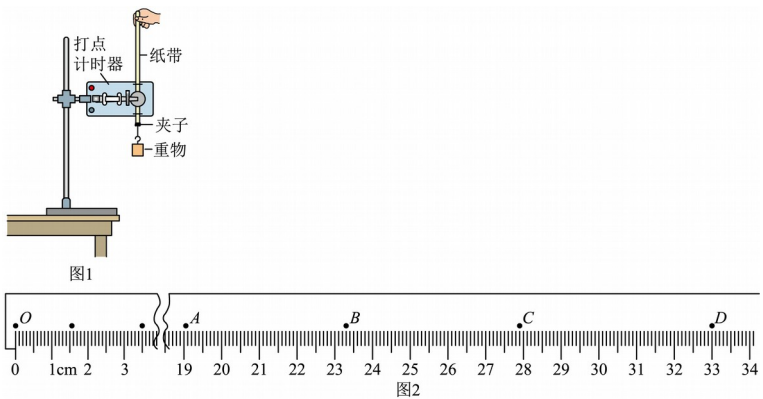


- A. 过肥皂膜最高和最低点的截面一定不是梯形

- B. 肥皂膜上的条纹是前后表面反射光形成的干涉条纹
- C. 肥皂膜从形成到破裂，条纹 宽度和间距不会发生变化
- D. 将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动 90° ，条纹也会跟着转动 90°

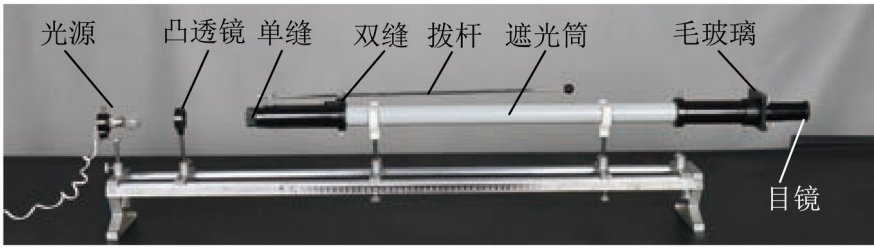
三、非选择题（本题共 6 小题，共 55 分）

17. 在“验证机械能守恒定律”实验中，小王用如图 1 所示的装置，让重物从静止开始下落，打出一条清晰的纸带，其中的一部分如图 2 所示。 O 点是打下的第一个点， A 、 B 、 C 和 D 为另外 4 个连续打下的点。



- ①为了减小实验误差，对体积和形状相同的重物，实验时选择密度大的理由是_____。
- ②已知交流电频率为 50Hz ，重物质量为 200g ，当地重力加速度 $g = 9.80\text{m/s}^2$ ，则从 O 点到 C 点，重物的重力势能变化量的绝对值 $|\Delta E_p| =$ _____J、 C 点的动能 $E_{kc} =$ _____J（计算结果均保留 3 位有效数字）。比较 E_{kc} 与 $|\Delta E_p|$ 的大小，出现这一结果的原因可能是_____。
- A.工作电压偏高 B.存在空气阻力和摩擦力 C.接通电源前释放了纸带

18. 图示是“用双缝干涉测量光的波长”实验的装置。实验中:
- ①观察到较模糊的干涉条纹，要使条纹变得清晰，值得尝试的是_____。（单选）
- A.旋转测量头 B.增大单缝与双缝间的距离 C.调节拨杆使单缝与双缝平行
- ②要增大观察到的条纹间距，正确的做法是_____（单选）
- A.减小单缝与光源间的距离 B.减小单缝与双缝间的距离
- C.增大透镜与单缝间的距离 D.增大双缝与测量头间的距离

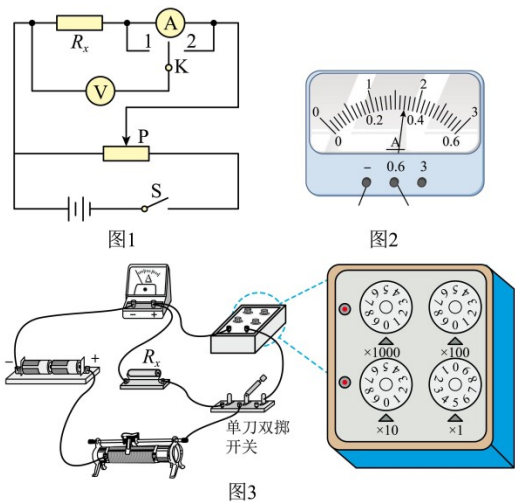


19. 小李在实验室测量一电阻 R 的阻值。
- （1）因电表内阻未知，用如图 1 所示的电路来判定电流表该内接还是外接。正确连线后，合上开关 S ，将滑动变阻器的滑片 P 移至合适位置。单刀双掷开关 K 掷到 1，电压表的读数 $U_1 = 1.65\text{V}$ ，电流表的示数如图 2 所示，其读数 I_1 _____A；将 K 掷到 2，电压表和电流表的读数分别为 $U_2 = 1.75\text{V}$ ， $I_1 = 0.33\text{A}$ 。由此可知应采用电流表_____（填“内”或“外”）接法。

- （2）完成上述实验后，小李进一步尝试用其它方法进行实验:
- ①器材与连线如图 3 所示，请在虚线框中画出对应的电路图_____；



- ②先将单刀双掷开关掷到左边，记录电流表读数，再将单刀双掷开关挪到右边，调节电阻箱的阻值，使电流表的读数与前一次尽量相同，电阻箱的示数如图 3 所示。则待测电阻 $R_x =$ _____ Ω 。此方法_____（填“有”或“无”）明显的实验误差，其理由是_____。



20. 机动车礼让行人是一种文明行为。如图所示，质量 $m = 1.0 \times 10^3 \text{ kg}$ 的汽车以 $v_1 = 36 \text{ km/h}$ 的速度在水平路面上

匀速行驶，在距离斑马线 $s = 20 \text{ m}$ 处，驾驶员发现小朋友排着长 $l = 6 \text{ m}$ 的队伍从斑马线一端开始通过，立即刹车，

最终恰好停在斑马线前。假设汽车在刹车过程中所受阻力不变，且忽略驾驶员反应时间。

- (1) 求开始刹车到汽车停止所用的时间和所受阻力的大小；
- (2) 若路面宽 $L = 6 \text{ m}$ ，小朋友行走的速度 $v_0 = 0.5 \text{ m/s}$ ，求汽车在斑马线前等待小朋友全部通过所需的时间；
- (3) 假设驾驶员以 $v_2 = 54 \text{ m/h}$ 超速行驶，在距离斑马线 $s = 20 \text{ m}$ 处立即刹车，求汽车到斑马线时的速度。



21. 如图所示，水平地面上有一高 $H = 0.4 \text{ m}$ 的水平台面，台面上竖直放置倾角 $\theta = 37^\circ$ 的粗糙直轨道 AB 、水平光

滑直轨道 BC 、四分之一圆周光滑细圆管道 CD 和半圆形光滑轨道 DEF ，它们平滑连接，其中管道 CD 的半径

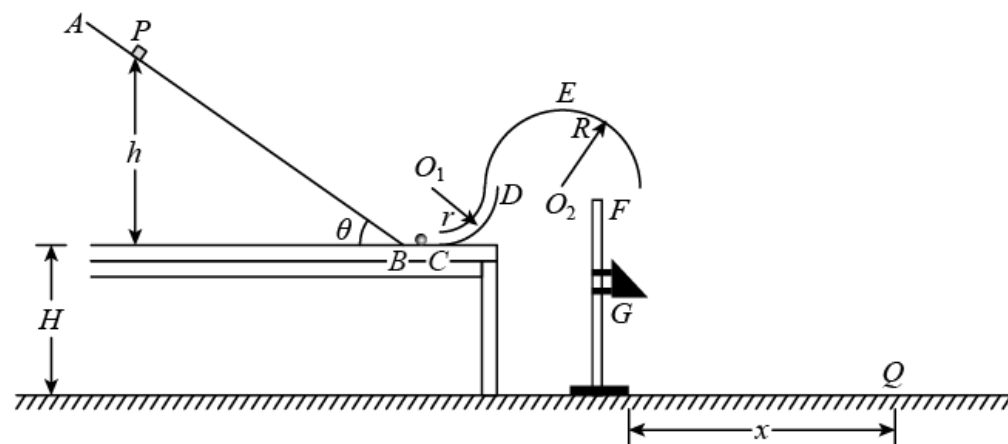
$r = 0.1 \text{ m}$ 、圆心在 O_1 点，轨道 DEF 的半径 $R = 0.2 \text{ m}$ 、圆心在 O_2 点， O_1 、 D 、 O_2 和 F 点均处在同一水平线上。小滑

块从轨道 AB 上距台面高为 h 的 P 点静止下滑，与静止在轨道 BC 上等质量的小球发生弹性碰撞，碰后小球经管道

CD 、轨道 DEF 从 F 点竖直向下运动，与正下方固定在直杆上的三棱柱 G 碰撞，碰后速度方向水平向右，大小与

碰前相同，最终落在地面上 Q 点，已知小滑块与轨道 AB 间的动摩擦因数 $\mu = \frac{1}{12}$ ， $\sin 37^\circ = 0.6$ ， $\cos 37^\circ = 0.8$ 。

- (1) 若小滑块的初始高度 $h = 0.9 \text{ m}$ ，求小滑块到达 B 点时速度 v_0 的大小；
- (2) 若小球能完成整个运动过程，求 h 的最小值 $h_{\min}$ ；
- (3) 若小球恰好能过最高点 E ，且三棱柱 G 的位置上下可调，求落地点 Q 与 F 点的水平距离 x 的最大值 $x_{\max}$ 。



22. 一种探测气体放电过程的装置如图甲所示，充满氖气 (Ne) 的电离室中有两电极与长直导线连接，并通过两

水平长导线与高压电源相连。在与长直导线垂直的平面内，以导线为对称轴安装一个用阻值 $R_0 = 10 \Omega$ 的细导线绕制、

匝数 $N = 5 \times 10^3$ 的圆环形螺线管，细导线的始末两端 c 、 d 与阻值 $R = 90 \Omega$ 的电阻连接。螺线管的横截面是半径

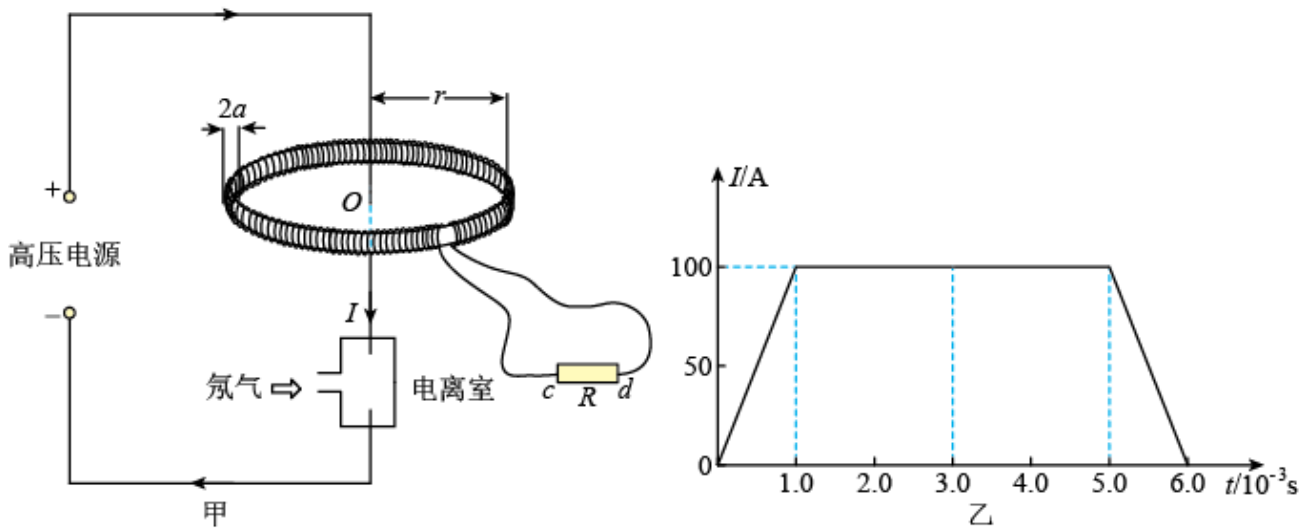
$a = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 的圆，其中心与长直导线的距离 $r = 0.1 \text{ m}$ 。气体被电离后在长直导线回路中产生顺时针方向的电流

I ，其 $I-t$ 图像如图乙所示。为便于计算，螺线管内各处的磁感应强度大小均可视为 $B = \frac{kI}{r}$ ，其中

$k = 2 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$ 。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

- (1) 求 $0 \sim 6.0 \times 10^{-3} \text{s}$ 内通过长直导线横截面的电荷量 Q ;
- (2) 求 $3.0 \times 10^{-3} \text{s}$ 时, 通过螺线管某一匝线圈的磁通量 Φ ;
- (3) 若规定 $c \rightarrow R \rightarrow d$ 为电流的正方向, 在不考虑线圈自感的情况下, 通过计算, 画出通过电阻 R 的 $i_R - t$ 图像;
- (4) 若规定 $c \rightarrow R \rightarrow d$ 为电流的正方向, 考虑线圈自感, 定性画出通过电阻 R 的 $i_R - t$ 图像。



23. 如图甲所示, 空间站上某种离子推进器由离子源、间距为 d 的中间有小孔的两平行金属板 M、N 和边长为 L 的立方体构成, 其后端面 P 为喷口。以金属板 N 的中心 O 为坐标原点, 垂直立方体侧面和金属板建立 x 、 y 和 z 坐标轴。M、N 板之间存在场强为 E 、方向沿 z 轴正方向的匀强电场; 立方体内存在磁场, 其磁感应强度沿 z 方向的分量始终为零, 沿 x 和 y 方向的分量 B_x 和 B_y 随时间周期性变化规律如图乙所示, 图中 B_0 可调。氙离子 (Xe^{2+}) 束从离子源小孔 S 射出, 沿 z 方向匀速运动到 M 板, 经电场加速进入磁场区域, 最后从端面 P 射出, 测得离子经电场加速后在金属板 N 中心点 O 处相对推进器的速度为 v_0 。已知单个离子的质量为 m 、电荷量为 $2e$, 忽略离子间的相互作用, 且

射出的离子总质量远小于推进器的质量。

- (1) 求离子从小孔 S 射出时相对推进器的速度大小 v ;
- (2) 不考虑在磁场突变时运动的离子, 调节 B_0 的值, 使得从小孔 S 射出的离子均能从喷口后端面 P 射出, 求 B_0 的取值范围;
- (3) 设离子在磁场中的运动时间远小于磁场变化周期 T , 单位时间从端面 P 射出的离子数为 n , 且 $B_0 = \frac{\sqrt{2}mv_0}{5eL}$ 。

求图乙中 t_0 时刻离子束对推进器作用力沿 z 轴方向的分力。

